

Klargøringsdato 13-nov-2009

Revisionsdato 26-jan-2024

Revisionsnummer 3

## PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

### 1.1. Produktidentifikator

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Beskrivelse af produkt:   | <b>Cobalt(II) chloride hexahydrate</b>                     |
| Cat No. :                 | <b>L14465</b>                                              |
| Synonymer                 | Cobalt muriate hexahydrate; Cobaltous chloride hexahydrate |
| CAS-nr                    | 7791-13-1                                                  |
| Bruttoformel              | Cl <sub>2</sub> Co . 6 H <sub>2</sub> O                    |
| REACH-registreringsnummer | -                                                          |

### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Anbefalet anvendelse      | Laboratoriekemikalier.        |
| Anvendelser, der frarådes | Ingen information tilgængelig |

### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

|               |                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Virksomhed    | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mailadresse | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Nødtelefon

Ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 døgnet rundt

For at få information i **USA** ring på: 001-800-227-6701  
For at få information i **Europa** ring på: +32 14 57 52 11

Nødkaldsnummer, **USA**: 201-796-7100  
Nødkaldsnummer, **Europa** : +32 14 57 52 99

CHEMTREC telefonnummer, **USA**: 800-424-9300  
CHEMTREC telefonnummer, **Europa**: 703-527-3887

## PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

CLP klassificering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

Fysiske farer

# Sikkerhedsdatablad

Cobalt(II) chloride hexahydrate

Revisionsdato 26-jan-2024

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

## Sundhedsfarer

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Akut oral toksicitet                         | Kategori 4 (H302)   |
| Akut toksicitet ved indånding - støv og tåge | Kategori 4 (H332)   |
| Sensibilisering ved indånding                | Kategori 1 (H334)   |
| Hudsensibilisering                           | Kategori 1 (H317)   |
| Kimcellemutagenicitet                        | Kategori 2 (H341)   |
| Carcinogenicitet                             | Kategori 1B (H350i) |
| Reproduktionstoksicitet                      | Kategori 1B (H360F) |

## Miljøfarer

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Akut toksicitet for vandmiljøet    | Kategori 1 (H400) |
| Kronisk toksicitet for vandmiljøet | Kategori 1 (H410) |

Faresætninger fulde ordlyd findes i punkt 16

## 2.2. Mærkningselementer



Signalord

Fare

## Faresætninger

- H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion
- H334 - Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding
- H341 - Mistænkt for at forårsage genetiske defekter
- H350i - Kan fremkalde kræft ved indånding
- H360F - Kan skade forplantningsevnen
- H410 - Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer
- H302 + H332 - Farlig ved indtagelse eller indånding

## Sikkerhedssætninger

- P301 + P330 + P331 - I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning
- P312 - I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge
- P304 + P340 - VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes
- P302 + P352 - VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand
- P333 + P313 - Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp
- P280 - Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse

## Supplerende EU etiket

Forbeholdt faglig anvendelse

## 2.3. Andre farer

Giftig for hvirveldyr, der lever på land

Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende

# Sikkerhedsdatablad

Cobalt(II) chloride hexahydrate

Revisionsdato 26-jan-2024

## PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER

### 3.1. Stoffer

| Komponent                       | CAS-nr    | EF-nr             | Vægt procent | CLP klassificering - Forordning (EF) nr. 1272/2008                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt(II) chloride hexahydrate | 7791-13-1 |                   | >95          | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Resp. Sens. 1 (H334)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Muta. 2 (H341)<br>Carc. 1B (H350i)<br>Repr. 1B (H360F)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)                      |
| Cobaltdichlorid                 | 7646-79-9 | EEC No. 231-589-4 | -            | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Resp. Sens. 1 (H334)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Muta. 2 (H341)<br>Carc. 1B (H350i)<br>Repr. 1B (H360F)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Komponent       | Specifikke koncentrationsgrænser (SCL'er) | M-faktor | Komponentnoter |
|-----------------|-------------------------------------------|----------|----------------|
| Cobaltdichlorid | Carc. 1B (H350i) :: C>=0.01%              | 10       | -              |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| REACH-registreringsnummer | - |
|---------------------------|---|

Faresætninger fulde ordlyd findes i punkt 16

## PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generel rådgivning                       | Vis dette sikkerhedsdatablad til den behandlende læge. Øjeblikkelig lægehjælp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                           |
| Kontakt med øjnene                       | Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Ved kontakt med øjnene: Skyl omgående med rigeligt vand og søg lægehjælp.                                                                                                                                                                 |
| Kontakt med huden                        | Vask straks af med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Øjeblikkelig lægehjælp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                           |
| Indtagelse                               | Fremkald IKKE opkastning. Ring omgående til en læge eller en giftinformation.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Indånding                                | Flyt til frisk luft. Ved manglende vejtrækning: Giv kunstigt åndedræt. Brug ikke mund til mund-metoden, hvis personen har indtaget eller indåndet stoffet. Giv kunstigt åndedræt ved hjælp af en maske udstyret med envejsventil eller andet egnet udstyr til kunstigt åndedræt. Øjeblikkelig lægehjælp er nødvendig. |
| Personlig beskyttelse af førstehjælperen | Det skal sikres, at læger og andet sundhedspersonale har kendskab til de pågældende materialer, tager foranstaltninger for at beskytte sig selv og forhindrer, at forureningen spredes.                                                                                                                               |

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen, der med rimelighed kan forventes. Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Symptomer på allergisk reaktion kan omfatte udslæt, kløe, hævelse, vejtrækningsbesvær, snurren i

# Sikkerhedsdatablad

Cobalt(II) chloride hexahydrate

Revisionsdato 26-jan-2024

hænder og fødder, svimmelhed, uklarhed, brystsmerte, muskelsmerter, eller rødmen

## 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

### Information til lægen

Kan forårsage sensibilisering hos modtagelige personer. Brug af epinephrin kan være indiceret.

## PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

### 5.1. Slukningsmidler

#### Egnede slukningsmidler

Vandspray, kuldioxid (CO<sub>2</sub>), pulver, alkoholbestandigt skum.

#### Slukningsmidler, der af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes

Ingen oplysninger tilgængelige.

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ikke-brændbart. Stoffet brænder ikke i sig selv, men kan ved opvarmning dekomponere under udvikling af ætsende og/eller giftig røg. Tillad ikke afstrømning fra brandbekæmpelse til afløb eller vandløb.

#### Farlige forbrændingsprodukter

Cobalt oxides, Hydrogenchloridgas.

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Som ved enhver brand skal der bæres tryklufforsynet åndedrætsværn, MSHA/NIOSH (godkendt eller tilsvarende), og fuldt beskyttelsesudstyr. Termisk dekomponering kan medføre frigivelse af irriterende gasser og dampe.

## PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Undgå støvdannelse. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Hold personer væk fra og på vindsiden af udslippet/lækagen. Evakuér personer til sikre områder.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke ledes ud i overfladevand eller kloakker. Lad ikke materialet forurene grundvandssystemet. Undgå, at produktet udledes i afløb. Lokale myndigheder skal underrettes, hvis betydelige udslip ikke kan inddæmmes. Må ikke udledes i miljøet.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Fejes sammen og skovles op i egnede beholdere til bortskaffelse. Undgå støvdannelse.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 8 og 13.

## PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Bær personlige værnemidler/ansigtsbeskyttelse. Undgå støvdannelse. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Må kun anvendes ved kemisk udsugning. Indånd ikke (støv, damp, tåge, gas). Må ikke indtages. Ved indtagelse: Søg omgående lægehjælp.

### Hygiejneforanstaltninger

# Sikkerhedsdatablad

Cobalt(II) chloride hexahydrate

Revisionsdato 26-jan-2024

Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Tag forurenede tøj og forurenede handsker af, og vask dem, også indvendigt, før de bruges igen. Vask hænder før pauser og efter arbejde.

## 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Beholderen skal holdes tæt lukket og opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted.

## 7.3. Særlige anvendelser

Anvendelse i laboratorier

## PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

### 8.1. Kontrolparametre

#### Eksponeringsgrænser

Liste kilde

| Komponent                       | Den Europæiske Union | U.K                                                                                                                                    | Frankrig | Belgien | Spanien                                        |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------------------------------------------|
| Cobalt(II) chloride hexahydrate |                      | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Resp. Sens.                                                   |          |         | TWA / VLA-ED: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Cobaltdichlorid                 |                      | Capable of causing cancer and/or heritable genetic damage<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (As Co)<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> (As Co) |          |         | VLA-ED: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (as Co)         |

| Komponent                       | Italien | Tyskland | Portugal                            | Nederlandene | Finland                                |
|---------------------------------|---------|----------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| Cobalt(II) chloride hexahydrate |         | Haut     | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |              | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |
| Cobaltdichlorid                 |         | Haut     | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |              | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Komponent                       | Østrig | Danmark | Schweiz                                            | Polen | Norge                               |
|---------------------------------|--------|---------|----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| Cobalt(II) chloride hexahydrate | Haut   |         | Haut/Peau<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |       | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |
| Cobaltdichlorid                 | Haut   |         | Haut/Peau<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |       | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |

| Komponent       | Bulgarien | Kroatien                                    | Irland | Cypern | Tjekkiet |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------|--------|--------|----------|
| Cobaltdichlorid |           | TWA-GVI: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. Co |        |        |          |

| Komponent       | Rusland | Slovakiet | Slovenien | Sverige                                          | Tyrkiet |
|-----------------|---------|-----------|-----------|--------------------------------------------------|---------|
| Cobaltdichlorid |         |           |           | TLV: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. Co NGV Hud |         |

#### Biologiske grænseværdier

Liste kilde

| Komponent | Den Europæiske Union | Storbritannien | Frankrig | Spanien | Tyskland |
|-----------|----------------------|----------------|----------|---------|----------|
|-----------|----------------------|----------------|----------|---------|----------|

# Sikkerhedsdatablad

Cobalt(II) chloride hexahydrate

Revisionsdato 26-jan-2024

|                 |  |  |                                                                                                                                  |  |  |
|-----------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Cobaltdichlorid |  |  | Cobalt: 0.001 mg/L<br>blood end of shift at end<br>of workweek<br>Cobalt: 0.015 mg/L<br>urine end of shift at end<br>of workweek |  |  |
|-----------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## Overvågningsmetoder

EN 14042:2003 Titelidentifikator: Arbejdspladsluft. Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmåder til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer.

## Derived No Effect Level (udledt nuleffektniveau) (DNEL) / Afledt minimumseffektniveau (DMEL)

Ingen oplysninger tilgængelige

## Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffektkoncentration) (PNEC)

Ingen oplysninger tilgængelige.

## 8.2. Eksponeringskontrol

### Tekniske foranstaltninger

Må kun anvendes ved kemisk udsugning. Sørg for tilstrækkelig ventilation, særligt i lukkede områder. Sørg for, at der er øjenskyllestationer og nødbrusere placeret tæt på arbejdsstedet.

Der skal så vidt muligt tages tekniske kontrolforanstaltninger i brug, såsom isolering eller indelukning af processen, indførelse af ændringer i processen eller udstyret for at minimere udslip eller kontakt og anvendelse af korrekt designede ventilationssystemer, for at kontrollere farlige materialer ved kilden

### Personlige værnemidler

**Beskyttelse af øjne** Beskyttelsesbriller (EU-standard - EN 166)

**Beskyttelse af hænder** Beskyttelseshandsker

| Handske materiale                           | Gennembrudstid                  | Handsketykkelse | EU-standard | Handske kommentarer |
|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| Naturgummi<br>Nitrilgummi<br>Neopren<br>PVC | Se producentens<br>anbefalinger | -               | EN 374      | (minimum)           |

**Beskyttelse af huden og kroppen** Langærmet tøj.

Inspicere handsker før brug

Følg venligst brugsanvisningerne omkring permeabilitet og gennemtrængningstid opgivet af leverandøren af handskerne.

Der henvises til producenten / leverandøren for at få oplysninger

Sikre handsker er egnet til opgaven; Kemisk kompatibilitet, smidighed, operationelle forhold, Bruger følsomhed, fx overfølsomhedsreaktioner

Overvej også de specifikke lokale forhold under hvilke produktet også bruges, såsom farer for at skære sig, slid og kontakt tid

Fjern handsker med omhu at undgå hudkontakt

### Åndedrætsværn

Når arbejdstagere udsættes for koncentrationer over eksponeringsgrænsen, skal de anvende egnede certificerede åndedrætsværn.

For at beskytte bæreren skal åndedrætsværnet have den rigtige størrelse og anvendes og vedligeholdes korrekt

### Stor skala / brug i nødsituationer

Der skal bruges NIOSH/MSHA eller åndedrætsværn i henhold til europæisk standard EN 136, hvis eksponeringsgrænserne overskrides eller der opstår irritation eller øvrige symptomer

# Sikkerhedsdatablad

Cobalt(II) chloride hexahydrate

Revisionsdato 26-jan-2024

**Anbefalet filtertype:** Partikelfilter i overensstemmelse med EN 143

## Lille skala / Laboratorium brug

Der skal bruges NIOSH/MSHA eller åndedrætsværn i henhold til europæisk standard EN 149:2001, hvis eksponeringsgrænserne overskrides eller der opstår irritation eller øvrige symptomer

**Anbefalet halvmaske:** - Partikelfiltrerende: EN149: 2001  
Når RPE bruges en facepiece Fit Test bør udføres

## Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Lad ikke materialet forurene grundvandssystemet. Undgå, at produktet udledes i afløb. Lokale myndigheder skal underrettes, hvis betydelige udslip ikke kan inddæmmes.

## PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                        |                                |                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Tilstandsform                          | Fast stof                      | Krystallinsk                                   |
| Udseende                               | Rødtligt violet                |                                                |
| Lugt                                   | Lugtfri                        |                                                |
| Lugttærskel                            | Ingen tilgængelige data        |                                                |
| Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval       | 86 °C / 186.8 °F               |                                                |
| Blødgøringspunkt                       | Ingen tilgængelige data        |                                                |
| Kogepunkt/område                       | Ingen oplysninger tilgængelige |                                                |
| Antændelighed (Væske)                  | Ikke relevant                  | Fast stof                                      |
| Antændelighed (fast stof, luftart)     | Ingen oplysninger tilgængelige |                                                |
| Eksplodingsgrænser                     | Ingen tilgængelige data        |                                                |
| Flammepunkt                            | Ingen oplysninger tilgængelige | <b>Metode -</b> Ingen oplysninger tilgængelige |
| Selvantændelsestemperatur              | Ingen tilgængelige data        |                                                |
| Dekomponeringstemperatur               | 400 °C                         |                                                |
| pH-værdi                               | 4.6                            | 50 g/l aq.sol                                  |
| Viskositet                             | Ikke relevant                  | Fast stof                                      |
| Vandopløselighed                       | 970 g/L (20°C)                 |                                                |
| Opløselighed i andre opløsningsmidler  | Ingen oplysninger tilgængelige |                                                |
| Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand) |                                |                                                |
| Komponent                              | <b>log Pow</b>                 |                                                |
| Cobaltdichlorid                        | 0.85                           |                                                |
| Damptryk                               | ubetydelig                     |                                                |
| Massefylde / Massefylde                | Ingen tilgængelige data        |                                                |
| Bulkdensitet                           | 1.92 g/cm <sup>3</sup>         |                                                |
| Dampmassefylde                         | Ikke relevant                  | Fast stof                                      |
| Partikelegenskaber                     | Ingen tilgængelige data        |                                                |

### 9.2. Andre oplysninger

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Bruttoformel          | Cl <sub>2</sub> Co . 6 H <sub>2</sub> O |
| Molekylvægt           | 237.93                                  |
| Fordampningshastighed | Ikke relevant - Fast stof               |

## PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen kendt, ifølge de medgivne oplysninger

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

# Sikkerhedsdatablad

Cobalt(II) chloride hexahydrate

Revisionsdato 26-jan-2024

**Farlig polymerisation**  
**Farlige reaktioner**

Ingen oplysninger tilgængelige.  
Ingen under normal forarbejdning.

## 10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå støvdannelse. Produkter, der skal undgås. Udsættelse for fugt. For høj varme.

## 10.5. Materialer, der skal undgås

Stærke oxidationsmidler. Metaller.

## 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Cobalt oxides. Hydrogenchloridgas.

## PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Produktinformation

##### a) akut toksicitet

Oral

Kategori 4

Dermal

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Indånding

Kategori 4

| Komponent                       | LD50 Mund         | LD50 Hud | LC50 inhalering |
|---------------------------------|-------------------|----------|-----------------|
| Cobalt(II) chloride hexahydrate | 766 mg/kg ( Rat ) | -        | -               |
| Cobaltdichlorid                 | 586 mg/kg ( Rat ) | -        | -               |

##### b) hudætsning/-irritation

Ingen tilgængelige data

##### c) alvorlig øjenskade/øjenirritation

Ingen tilgængelige data

##### d) respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Respiratorisk

Kategori 1

Hud

Kategori 1

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden

##### e) kimcellemutagenicitet

Kategori 2

Der har været mutagen effekt hos mennesker; Mulighed for varig skade på helbred

##### f) kræftfremkaldende egenskaber

Kategori 1B

Tabellen herunder viser, om de enkelte organer har anført nogen af bestanddelene som værende kræftfremkaldende

| Komponent                       | EU           | UK | Tyskland | IARC     |
|---------------------------------|--------------|----|----------|----------|
| Cobalt(II) chloride hexahydrate |              |    |          | Group 2B |
| Cobaltdichlorid                 | Carc Cat. 1B |    |          | Group 2B |

##### g) reproduktionstoksicitet

Kategori 1B

Reproduktionsmæssige virkninger

Forsøg har påvist reproduktionstoksiske virkninger hos laboratoriedyr. Kan skade forplantningsevnen.

Udviklingsmæssige virkninger

Der er opstået udviklingseffekt i forsøgsdyr.

Teratogenicitet

Teratogeniske effekter er set hos forsøgsdyr.

##### h) enkel STOT-eksponering

Ingen tilgængelige data



# Sikkerhedsdatablad

Cobalt(II) chloride hexahydrate

Revisionsdato 26-jan-2024

|                                                   |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i) gentagne STOT-eksponeringer                    | Ingen tilgængelige data                                                                                                                                                               |
| Målorganer                                        | Ingen oplysninger tilgængelige.                                                                                                                                                       |
| j) aspirationsfare;                               | Ikke relevant<br>Fast stof                                                                                                                                                            |
| Andre negative virkninger                         | Der er rapporteret tumorigenisk effekt hos forsøgsdyr.                                                                                                                                |
| Symptomer / virkninger, både akutte og forsinkede | Symptomer på allergisk reaktion kan omfatte udslæt, kløe, hævelse, vejrtrækningsbesvær, snurren i hænder og fødder, svimmelhed, uklarhed, bryst smerter, muskelsmerter, eller rødmen. |

## 11.2. Oplysninger om andre farer

|                               |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hormonforstyrrende egenskaber | Relevante for vurderingen af hormonforstyrrende egenskaber for menneskers sundhed. Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende. |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

### 12.1. Toksicitet Økotoksiske virkninger

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Dette produkt indeholder følgende stoffer, som er skadelige for miljøet. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i miljøet. Lad ikke materialet forurene grundvandssystemet.

| Komponent       | Friskvandsfisk                      | vandloppe        | Friskvandsalge |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|----------------|
| Cobaltdichlorid | Cyprinus carpio: LC50=0.33 mg/L 96h | 1.1-1.6 mg/L 48h |                |

| Komponent                       | Mikrotoksisk                                                                                                                                                                      | M-faktor |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Cobalt(II) chloride hexahydrate | = 16 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 15 min as Co++<br>= 160 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 5 min as Co++<br>= 2.8 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 30 min as Co++ |          |
| Cobaltdichlorid                 |                                                                                                                                                                                   | 10       |

|                                    |                                                                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.2. Persistens og nedbrydelighed | Produktet indeholder tungmetaller. Udledning til miljøet skal undgås. Særlig forbehandling er nødvendig  |
| Persistens                         | ifølge de medgivne oplysninger, kan vare.                                                                |
| Nedbrydelighed                     | Ikke relevant for uorganiske stoffer.                                                                    |
| Nedbrydning i rensningsanlæg       | Indeholder stoffer kendt som værende miljøskadelige eller ikke nedbrydelige i spildevandsrensningsanlæg. |

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| 12.3. Bioakkumuleringspotentiale | Materialet kan potentielt bioakkumulere |
|----------------------------------|-----------------------------------------|

| Komponent       | log Pow | Biokoncentreringsfaktor (BCF) |
|-----------------|---------|-------------------------------|
| Cobaltdichlorid | 0.85    | Ingen tilgængelige data       |

|                        |                                                                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.4. Mobilitet i jord | Produktet er vandopløseligt, og kan spredes i vandsystemer Vil sandsynligvis være mobilt i miljøet på grund af dets vandopløselighed. Meget mobil i jord |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering | Ingen data til rådighed for vurdering. |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|

### 12.6. Hormonforstyrrende

# Sikkerhedsdatablad

Cobalt(II) chloride hexahydrate

Revisionsdato 26-jan-2024

## egenskaber

Oplysninger vedrørende  
hormonforstyrrende stoffer

Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være  
hormonforstyrrende

## 12.7. Andre negative virkninger

Persistente organiske miljøgifte  
Kan være ozonnedbrydende

Dette produkt indeholder ingen kendte eller mulige stof  
Dette produkt indeholder ingen kendte eller mulige stof

## PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Affald fra rester/ubrugte produkter

Må ikke udledes i miljøet. Affaldet er klassificeret som farligt. Bortskaf i overensstemmelse med EU direktiverne omkring affald og farligt affald. Bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

Kontamineret emballage

Aflever denne beholder til farligt affald genbrugsstation.

Europæisk Affalds Katalog

Ifølge det europæiske affaldskatalog er affaldskoderne ikke produktspecifikke, men anvendelsesspecifikke.

Andre oplysninger

Må ikke skylles ud i kloakken. Affaldskoder skal tildeles af brugeren på baggrund af produktets anvendelse. Må ikke tømmes i kloakafløb. Lad ikke kemikaliet trænge ind i miljøet.

## PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

### IMDG/IMO

14.1. FN-nummer

UN3077

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse  
(UN proper shipping name)

Miljøfarligt fast stof, n.o.s.

Rigtig teknisk navn

Cobalt (II) chloride

14.3. Transportfareklasse(r)

9

14.4. Emballagegruppe

III

### ADR

14.1. FN-nummer

UN3077

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse  
(UN proper shipping name)

Miljøfarligt fast stof, n.o.s.

Rigtig teknisk navn

Cobalt (II) chloride

14.3. Transportfareklasse(r)

9

14.4. Emballagegruppe

III

### IATA

14.1. FN-nummer

UN3077

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse  
(UN proper shipping name)

Miljøfarligt fast stof, n.o.s.

Rigtig teknisk navn

Cobalt (II) chloride

14.3. Transportfareklasse(r)

9

14.4. Emballagegruppe

III

14.5. Miljøfarer

Miljøfarlig

Produktet forurener havmiljøet ifølge de kriterier, som IMDG/IMO har fastsat

# Sikkerhedsdatablad

Cobalt(II) chloride hexahydrate

Revisionsdato 26-jan-2024

**14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren** Der kræves ingen særlige forholdsregler.

**14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter** Ikke relevant, emballerede varer

## PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

### Internationale fortegnelser

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australien (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinerne (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent                       | CAS-nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Cobalt(II) chloride hexahydrate | 7791-13-1 | -         | -      | -   | X     | X    | -        | -    | -    |
| Cobaltdichlorid                 | 7646-79-9 | 231-589-4 | -      | -   | X     | X    | KE-06095 | X    | X    |

| Komponent                       | CAS-nr    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Cobalt(II) chloride hexahydrate | 7791-13-1 | -    | -                                             | -   | -    | X    | X     | X     |
| Cobaltdichlorid                 | 7646-79-9 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Tekstforklaring:** X - opført på liste '-' - Not **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

### Godkendelse/restriktioner i henhold til EU REACH

| Komponent                       | CAS-nr    | REACH (1907/2006) - Bilag XIV - stoffer der kræver godkendelse | REACH (1907/2006) - Bilag XVII - Restriktioner for visse farlige stoffer                                                                                                                                       | REACH-forordningen (EF 1907/2006) artikel 59 - Kandidatliste over meget problematiske stoffer (SVHC) |
|---------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt(II) chloride hexahydrate | 7791-13-1 | -                                                              | -                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                    |
| Cobaltdichlorid                 | 7646-79-9 | -                                                              | Use restricted. See item 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list - 231-589-4 - Carcinogenic, Article 57a; Toxic for reproduction, Article 57c     |

Efter solnedgangsdatoen kræver brugen af dette stof enten en godkendelse eller kan kun bruges til undtagne anvendelser, f.eks. brug i videnskabelig forskning og udvikling, som omfatter rutineanalyse eller brug som mellemprodukt.

### REACH links

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent                       | CAS-nr    | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - tærskelmængderne for større uheld Notification | Seveso III-direktivet (2012/18/EF) - tærskelmængder for sikkerhedsrapport Krav |
|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt(II) chloride hexahydrate | 7791-13-1 | Ikke relevant                                                                       | Ikke relevant                                                                  |
| Cobaltdichlorid                 | 7646-79-9 | Ikke relevant                                                                       | Ikke relevant                                                                  |

# Sikkerhedsdatablad

Cobalt(II) chloride hexahydrate

Revisionsdato 26-jan-2024

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige kemikalier  
Ikke relevant

Indeholder komponent(er), der opfylder en 'definition' af per & polyfluoralkylstof (PFAS)?  
Ikke relevant

Bemærk direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser .

Bemærk direktiv 94/33/EF om beskyttelse af unge på arbejdspladsen

Rådets direktiv 92/85/EØF af 19. oktober 1992 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere som er gravide, som lige har født, eller som ammer

Rådets direktiv 76/769/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater

## Nationale bestemmelser

### WGK-klassificering

Se tabel for værdier

| Komponent       | Tyskland Water Klassifikation (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Class |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Cobaltdichlorid | WGK3                                 |                          |

| Komponent       | Frankrig - INRS (Tabeller af erhvervssygdomme)             |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| Cobaltdichlorid | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 65,RG 70 |

## 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

En kemikaliesikkerhedsvurdering / Report (CSA / CSR) er ikke udført

## PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

### Den fulde ordlyd af de H-sætninger, der henvises til under punkt 2 og 3

H302 - Farlig ved indtagelse

H332 - Farlig ved indånding

H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion

H334 - Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding

H350 - Kan fremkalde kræft

H341 - Mistænkt for at forårsage genetiske defekter

H350i - Kan fremkalde kræft ved indånding

H360F - Kan skade forplantningsevnen

H400 - Meget giftig for vandlevende organismer

H410 - Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer

### Tekstforklaring

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - europæisk fortegnelse over eksisterende, kommercielle kemiske substanser/EU-liste over anmeldte kemiske substanser

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (forteegnelse over kemikalier og kemiske stoffer for Filippinerne)

**IECSC** - kinesisk fortegnelse over eksisterende kemiske substanser

**TSCA** - Fortegnelse ifølge USA's lov om kontrol med giftige stoffer (Toxic Substances Control Act; TSCA) punkt 8(b)

**DSL/NDL** - Canadian Domestic Substances List (Canadas liste over hjemlige stoffer)/Non-Domestic Substances List (liste over ikke-hjemlige stoffer)

**ENCS** - japanske eksisterende og nye kemiske substanser

**AICS** - Australsk fortegnelse over kemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

# Sikkerhedsdatablad

Cobalt(II) chloride hexahydrate

Revisionsdato 26-jan-2024

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (liste over markedsførte og evaluerede stoffer for Korea)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (fortegnelse over kemikalier for New Zealand)

**WEL** - Erhvervsmæssig eksponering

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (amerikansk arbejdsmiljøorganisation)

**DNEL** - Afledte nuleffektniveauer

**RPE** - Åndedrætsværn

**LC50** - Dødelig koncentration 50%

**NOEC** - Nuleffekt-koncentration

**PBT** - Persistente, bioakkumulerbare, giftige

**TWA** - Time Weighted Average

**IARC** - Det internationale kræftforskningscenter

Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffekt-koncentration) (PNEC)

**LD50** - Dødelig Dosis 50%

**EC50** - Effektiv koncentration 50%

**POW** - Oktanol: Vand

**VPvB** - meget persistente, meget bioakkumulerende

**ADR** - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling

**BCF** - Biokoncentrationsfaktor (BCF),

**Vigtigste litteraturhenvisninger og datakilder**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhedsdatabladet, Chemadvisor - Ioli, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe

**ATE** - Akut toksicitet estimat

**VOC** - (flygtig organisk forbindelse)

## Oplæringsvejledning

Kemikalieberedskabstræning.

**Udarbejdet af**

**Klargøringsdato**

**Revisionsdato**

**Resumé af revisionen**

Afdeling produktsikkerhed Tel. ++049(0)7275 988687-0

13-nov-2009

26-jan-2024

Ny udbyder af alarmtelefoner.

**Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i Forordning (EU) nr. 1907/2006.  
KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878 om ændring af bilag II til  
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006**

## Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte efter vores bedste viden, information og tro på datoen for dets offentliggørelse. Oplysningerne tjener kun som vejledning i sikker håndtering, brug, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Oplysningerne vedrører kun det specifikke angivne materiale og gælder ikke nødvendigvis for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller i nogen proces, medmindre det er angivet i teksten

**Sikkerhedsdatabladet ender her**